Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Après avoir déterminé l'ensemble sur lequel elle est définie, résoudre l'équation $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$.

E2 · Entraînement. Déterminer les réels x pour lesquels $\ln x + \ln(x-2)$ est défini, puis résoudre $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$.

E3 · Entraînement. On considère $f(x) = \ln(x^2+1)$ et $g(x) = x\ln x$. Préciser leur ensemble de définition et calculer leur dérivée.

E4 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 \ln x$. Justifier les résultats de croissance comparée employés.

E5 · Entraînement. À l'aide de l'étude d'une fonction, démontrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout réel $x > 0$. On n'utilisera pas directement la concavité du logarithme.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 196, exercice 36. À la maison après S44 : traiter les trois fonctions. Écrire les conditions de définition avant de résoudre les inéquations ; justifier les bornes ouvertes des intervalles obtenus.